

Proposition de corrigé TD1 CM

Maxence Caucheteux

October 30, 2023

Exercice 2

1. $SL_n(k)$ est un sous-groupe de $GL_n(k)$ (vérifications élémentaires). Pour $A \in GL_n(k)$ et $B \in SL_n(k)$, $\det(ABA^{-1}) = \det(B) = 1$ donc $ABA^{-1} \in SL_n(k)$. Donc $SL_n(k) \triangleleft GL_n(k)$. L'application

$$\begin{aligned} \phi : GL_n(k)/SL_n(k) &\rightarrow k^* \\ \bar{M} &\mapsto \det(M) \end{aligned}$$

est bien définie et est un isomorphisme de groupes.

Preuve. Il est clair qu'elle est bien définie (image indépendante du choix du représentant et bien à valeur dans k^*) et que c'est un morphisme de groupes. Si $\phi(\bar{M}) = \det(M) = 1$, alors $M \in SL_n(k)$ et $\bar{M} = \bar{1}$, donc ϕ est injective. Pour $x \in k^*$, on pose $M = D(x, 1_k, \dots, 1_k) \in GL_n(k)$, de sorte que $\phi(\bar{M}) = \det(M) = x$, ce qui montre la surjectivité de ϕ . Ainsi $GL_n(k)/SL_n(k) \cong k^*$.

2. Soit τ une transposition de H (il en existe une par hypothèse). On note $\tau = (i \ j)$. On a

$$\forall \sigma \in S_n, \sigma\tau\sigma^{-1} = (\sigma(i) \ \sigma(j)).$$

Cela prouve que H contient toutes les transpositions de S_n . Comme les transpositions engendrent S_n , on a $H = S_n$.

Exercice 3 - Centre

1. Les f_g ($g \in G$) sont des automorphismes.

Morphismes. On a $\forall g \in G, \forall x_1, x_2 \in G$,

$$f_g(x_1x_2) = gx_1x_2g^{-1} = (gx_1g^{-1})(gx_2g^{-1}) = f_g(x_1)f_g(x_2).$$

Bijectifs. Les morphismes f_g admettent pour réciproque

$$\begin{aligned} \phi : G &\rightarrow G \\ x &\mapsto g^{-1}xg \end{aligned}$$

Ainsi $\text{Int}(G) \subset \text{Aut}(G)$. $\text{Int}(G)$ est un sous-groupe de $\text{Aut}(G)$. $\text{id}_G = f_{e_g}$ donc $\text{id}_G \in \text{Int}(G)$. Si $g_1, g_2 \in G$, pour $x \in G$,

$$f_{g_1} \circ f_{g_2}(x) = f_{g_1}(g_2xg_2^{-1}) = g_1g_2xg_2^{-1}g_1^{-1} = (g_1g_2)x(g_1g_2)^{-1} = f_{g_1g_2}(x).$$

Donc $f_{g_1} \circ f_{g_2} \in \text{Int}(G)$. Si $g \in G$, $f_g^{-1} = f_{g^{-1}}$ donc $f_g^{-1} \in \text{Int}(G)$. $Z(G)$ est un sous-groupe normal de G .

Preuve. C'est bien un sous-groupe de G (vérifications élémentaires) et il est distingué car pour $g \in G$ et $h \in Z(G)$, pour tout $x \in G$, $ghg^{-1}x = gg^{-1}hx = hx$ et $xghg^{-1} = xhgg^{-1} = xh = hx$. Donc $ghg^{-1} \in Z(G)$, ce qui conclut.

2. On note $(\bar{g}_i)_{i \in I}$ les classes d'équivalence distinctes ($g_i \in G$). On définit

$$\begin{aligned} \phi : G/Z(G) &\rightarrow \text{Int}(G) \\ \bar{g}_i &\mapsto f_{g_i} \end{aligned}$$

ϕ est bien définie. En effet, pour $i \in I$ et $z \in Z(G)$,

$$\forall x \in G, f_{g_iz}(x) = (g_iz)x(g_iz)^{-1} = g_izxg_i^{-1}$$

(image indépendante du représentant choisi). Pour $i, j \in I$,

$$\phi(\bar{g}_i\bar{g}_j) = \phi(\bar{g}_i\bar{g}_j) = f_{g_ig_j} = f_{g_i} \circ f_{g_j} = \phi(\bar{g}_i) \circ \phi(\bar{g}_j).$$

Donc ϕ est un morphisme. Si $\bar{g}_i$ ($i \in [1, k]$) vérifie $\phi(\bar{g}_i) = \text{id}_G$ c'est-à-dire

$$\forall x \in G, g_ix = xg_i.$$

Donc $g_i \in Z(G)$ et $\bar{g}_i = \bar{1}$. ϕ est donc injective. Soit $f_g \in \text{Int}(G)$ (avec $g \in G$), on a alors $\phi(\bar{g}) = f_g$. Donc ϕ est surjective.

Bilan. ϕ est un isomorphisme donc

$$G/Z(G) \cong \text{Int}(G).$$

3. Si $G/Z(G)$ est monogène. $G/Z(G)$ s'écrit $G/Z(G) = \langle gZ(G) \rangle$. Soient $g_1, g_2 \in G$. Alors $g_1 = g^{k_1} z_1$ et $g_2 = g^{k_2} z_2$ avec $z_1, z_2 \in Z(G)$. Ainsi

$$g_1 g_2 = g^{k_1} z_1 g^{k_2} z_2 = g^{k_1} g^{k_2} z_1 z_2 = g^{k_2} g^{k_1} z_2 z_1 = g^{k_2} z_2 g^{k_1} z_1 = g_2 g_1.$$

Donc G est abélien.

Exercice 4 - Décomposition directe

On définit

$$\begin{aligned} \phi &: H \times K \rightarrow G \\ (h, k) &\mapsto hk \end{aligned}$$

ϕ est un morphisme de groupes.

Preuve. On montre d'abord que pour $(h, k) \in H \times K$, $hk = kh$. Comme $H \triangleleft G$, $kh^{-1}k^{-1} \in H$ puis $hkh^{-1}k^{-1} \in H$. De même, comme $K \triangleleft G$, $hkh^{-1} \in K$ puis $hkh^{-1}k^{-1} \in K$. Ainsi, $hkh^{-1}k^{-1} \in H \cap K = \{e_G\}$. Donc $hk = kh$. Ainsi, pour $(h_1, k_1), (h_2, k_2) \in H \times K$, on a

$$\phi(h_1 h_2, k_1 k_2) = h_1 h_2 k_1 k_2 = h_1 k_1 h_2 k_2 = \phi(h_1, k_1) \phi(h_2, k_2).$$

ϕ est donc un morphisme de groupes. Il est surjectif car $HK = G$. Si $(h, k) \in H \times K$ vérifie $\phi(h, k) = e_G$, alors $h = k^{-1} \in H \cap K = \{e_G\}$ donc $h = k = e_G$. Cela montre l'injectivité de ϕ . ϕ est donc un isomorphisme et $G \cong H \times K$.

Exercice 5 - Groupe dérivé

1. Pour $g \in G$, $z = [x, y] \in D(G)$ (avec $x, y \in G$), on remarque que

$$gzg^{-1} = [gxg^{-1}, gyg^{-1}] \in D(G).$$

Pour $z \in D(G)$, z s'écrit sous la forme $z = z_1 \dots z_k$ où les z_i sont des commutateurs. Alors pour tout $g \in G$, par ce qui précède

$$gzg^{-1} = gz_1 \dots z_k g^{-1} = (gz_1 g^{-1}) \dots (gz_k g^{-1}) \in D(G).$$

On a donc montré que $D(G) \triangleleft G$.

2. **Sens direct.** Si $D(G) \subset H$. Alors $[g_1^{-1}, g_2^{-1}] \in H$ ie $g_1^{-1} g_2^{-1} g_1 g_2 \in H$, puis $g_1 g_2 \in g_2 g_1 H$. Donc $(g_1 g_2)H \subset (g_2 g_1)H$. Par symétrie des rôles entre g_1 et g_2 , l'inclusion réciproque est vraie et on a $(g_1 g_2)H = (g_2 g_1)H$. Ainsi G/H est abélien.

Sens indirect. Si G/H est abélien. Soient $x, y \in G$. On veut montrer que $[x, y] \in H$. On écrit $x = g_1 h_1$ et $y = g_2 h_2$ avec $g_1, g_2 \in G$ et $h_1, h_2 \in H$. Alors

$$[x, y] = g_1 h_1 g_2 h_2 (g_2 h_2 g_1 h_1)^{-1}.$$

Or, comme G/H est abélien, il existe $\tilde{h}, \tilde{\tilde{h}} \in H$ tels que $g_1 h_1 g_2 h_2 = g_2 g_1 h_1 \tilde{h}$ et $g_2 h_2 g_1 h_1 = g_1 g_2 h_2 \tilde{\tilde{h}}$. De sorte que

$$[x, y] = g_2 g_1 h_1 \tilde{h} \tilde{\tilde{h}}^{-1} h_2^{-1} g_2^{-1} g_1^{-1}.$$

Comme G/H est abélien, il existe $h \in H$ tel que $g_1 g_2 = g_2 g_1 h$. Ainsi, par ce qui précède et puisque $H \triangleright G$, on a

$$[x, y] = (g_1 g_2) (h^{-1} h_1 \tilde{h} \tilde{\tilde{h}}^{-1} h_2^{-1}) (g_1 g_2)^{-1} \in H.$$

Donc $D(G) \subset H$.

Exercice 6 - Groupe résoluble, Galois

2. **Sens direct.** Si G est résoluble, il existe $n_0 \in \mathbb{N}^*$ tel que

$$G_0 = \{e\} \triangleleft G_1 \triangleleft \dots \triangleleft G_{n_0} = G,$$

avec $\forall i \in [0, n_0 - 1]$, G_{i+1}/G_i abélien. Par Ex5, comme G_{i+1}/G_i est abélien, on a

$$\forall i \in [0, n_0 - 1], D(G_{i+1}) \subset G_i.$$

Une récurrence immédiate montre alors que

$$D^{n_0}(G) \subset \{e\}.$$

Donc $D^{n_0}(G) = \{e\}$, ce qui conclut.

Sens indirect. Si $(D^n(G))_{n \in \mathbb{N}}$ stationne à $\{e\}$. Soit n_0 un entier tel que $D^{n_0}(G) = \{e\}$. Alors

$$G_0 = \{e\} \triangleleft G_1 \triangleleft \dots \triangleleft G_{n_0} = G,$$

et en vertu de Ex5, $\forall i \in [0, n_0 - 1]$, $D^{i+1}(G)/D^i(G)$ est abélien. Donc G est résoluble.

Exercice 7 - Exemples de groupes résolubles

- Comme $rs = sr^{-1}$, des calculs élémentaires montrent que $D(D_n) = \langle r^2 \rangle$. Ce dernier groupe étant abélien, $D^2(D_n) = \{e\}$. Par Ex6, question 2, D_n est donc résoluble.

Exercice 8 - Groupe simple

- Tout sous-groupe H d'un groupe abélien G est distingué. Ainsi, les groupes abéliens simples sont les groupes G admettant exactement deux sous-groupes, à savoir $\{e_G\}$ et G . Or les seuls groupes G non triviaux dont les seuls sous-groupes sont $\{e_G\}$ et G sont les groupes cycliques d'ordre p premier (ce sont donc les groupes isomorphes à un $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ avec p premier).

Preuve. Sens indirect immédiat par théorème de Lagrange. Pour le sens direct, si G est non trivial dont les seuls sous-groupes sont triviaux, avec $x \in G$ différent de e_G , on a alors $\langle x \rangle = G$. G est donc monogène. Si par l'absurde il était infini, il serait isomorphe à $\mathbb{Z}$, ce qui n'est pas possible car $\mathbb{Z}$ admet des sous-groupes stricts. G est donc cyclique. G est en fait d'ordre premier. En effet, si par l'absurde il ne l'est pas, avec $1 < d < |G|$ un diviseur de $|G|$, un lemme connu montre alors qu'il existe un élément $x \in G$ d'ordre d . Ainsi le groupe $\langle x \rangle$ est un sous-groupe strict de G , ce qui est absurde.

- Si G et simple est résoluble, il est abélien. Il est donc isomorphe à un $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ avec p premier par la question 1.

Exercice 10

On définit

$$\begin{aligned} \phi &: H \rightarrow \text{Aut}(N) \\ h &\mapsto \phi_h : n \mapsto hnh^{-1}. \end{aligned}$$

ϕ est bien défini car N est distingué dans G et c'est un morphisme de groupes (vérifications élémentaires). On définit alors

$$\begin{aligned} f &: N \rtimes_f H \rightarrow G \\ (n, h) &\mapsto nh. \end{aligned}$$

Des vérifications élémentaires montrent que f est un morphisme de groupes. C'est en fait un isomorphisme de groupes. L'injectivité est vraie grâce à $N \cap H = \{e_G\}$ et la surjectivité provient du fait que $NH = G$. Ainsi, $N \rtimes_f H \cong G$.

Exercice 11

- On note $C = \{(x, y) \in G^2 \mid xy = yx\}$. La probabilité recherchée est $\frac{|C|}{|G \times G|} = \frac{|C|}{|G|^2}$. On a

$$C = \bigsqcup_{x \in G} \{x\} \times C_x \tag{1}$$

$$= \left(\bigsqcup_{x \in Z(G)} \{x\} \times C_x \right) \bigsqcup \left(\bigsqcup_{x \notin Z(G)} \{x\} \times C_x \right) \tag{2}$$

$$= \left(\bigsqcup_{x \in Z(G)} \{x\} \times G \right) \bigsqcup \left(\bigsqcup_{x \notin Z(G)} \{x\} \times C_x \right). \tag{3}$$

Puis, en cardinaux

$$C = |Z(G)| \cdot |G| + \sum_{x \notin Z(G)} |C_x| \quad (4)$$

$$= zn + \sum_{x \notin Z(G)} |C_x| \quad (5)$$

$$\leq zn + (|G| - |Z(G)|) \max_{x \notin Z(G)} |C_x|. \quad (6)$$

Or, les C_x sont des sous-groupes de G (vérifications élémentaires). Pour $x \notin Z(G)$, ce sont des sous-groupes stricts de G . Par théorème de Lagrange, on a donc

$$\forall x \notin Z(G), |C_x| \leq \frac{n}{2}.$$

Puis

$$|C| \leq \frac{zn}{2} + \frac{n^2}{2}.$$

2. Comme G n'est pas abélien, via contraposée de Ex3, $G/Z(G)$ n'est pas monogène. On peut montrer que tous les groupes d'ordre 1, 2, 3 sont cycliques. Ainsi, $|G/Z(G)| \geq 4$, puis $z \leq \frac{n}{4}$.

3. Par suite

$$|C| \leq \frac{n^2}{8} + \frac{n^2}{2} = \frac{5n^2}{8}.$$

Puis

$$\frac{|C|}{|G|^2} \leq \frac{5}{8}.$$

Remarque. Si G est abélien, la probabilité recherchée vaut 1.